

Teoría Estadística XS3310

Ciclo I - 2026

Quiz 2

Fecha: 12 de Mayo, 2026

Tiempo: 45 minutos.

Nombre: _____

Carné: _____

Grupo: _____

Instrucciones:

En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este quiz contiene 1 planteamiento que corresponde a 35 puntos de la valoración final. **El quiz se evalúa sobre a 45 puntos.**

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	Total
Puntos:	35	35
Resultado:		

1. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria iid que viene de una población con función de densidad:

$$f_X = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{[\ln(x)-\theta]^2}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

- (a) (15 puntos) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud para θ .
 (b) (5 puntos) Verifique que $\ln(X) \sim N(\theta, 1)$
 (c) (10 puntos) Demuestre que $U = \sqrt{n} (\ln(\bar{X}) - \theta)$ es un pivote para θ .
 (d) (5 puntos) Determine el intervalo de confianza bilateral del 90 % para θ .

FINAL**Solución**

$$\begin{aligned} \textcircled{a} \quad \ell(\theta) &= \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(\ln(x_i) - \theta)^2}{2}} \\ &= \frac{1}{\left(\prod_{i=1}^n x_i\right)} \cdot (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \cdot e^{-\frac{\sum (\ln(x_i) - \theta)^2}{2}} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\prod_{i=1}^n} \right\} 5 \text{ pts}$$

$$\ell(\theta) = \ln\left(\frac{1}{\prod_{i=1}^n x_i}\right) - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \sum_{i=1}^n \frac{(\ln(x_i) - \theta)^2}{2} \quad \left. \vphantom{\sum_{i=1}^n} \right\} 2 \text{ pts}$$

$$\frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \theta} = \frac{\sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \theta)}{n} \cdot (-1) = 0 \quad \left. \vphantom{\frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \theta}} \right\} 5 \text{ pts}$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \ln(x_i) - n\theta = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}{n} = \hat{\theta}_{\text{ML}} \quad \left. \vphantom{\frac{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}{n}} \right\} 3 \text{ pts}$$

⑥

$$U = \ln(x)$$

$$\text{Si } x \rightarrow 0 \Rightarrow U \rightarrow -\infty$$

$$\text{Si } x \rightarrow +\infty \Rightarrow U \rightarrow +\infty$$

$$\rightarrow \underbrace{e^U}_{g^{-1}(U)} = x$$

$$\rightarrow \frac{\partial g^{-1}(U)}{\partial U} = e^U$$

Entonces

$$f_U(U) = \frac{1}{\cancel{e^U} \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{[\ln(e^U) - \theta]^2}{2}} \cdot \cancel{e^U} \quad \text{Si } -\infty < U < +\infty$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(U - \theta)^2}{2}} \quad \text{Si } -\infty < U < +\infty$$

$$\text{Por ende } f_U(U) \sim N(\theta, 1) //$$

5 pts

c) Note que $U = \sqrt{n} (\overline{\ln(X)} - \theta)$ es una función de los datos $(\overline{\ln(X)})$ y el parámetro θ . } 3 pts

• Observe que como:

$$\ln(X) \sim N(\theta, 1)$$

$$\rightarrow \overline{\ln(X)} \sim N(\theta, \frac{1}{n})$$

$$\rightarrow \sqrt{n} (\overline{\ln(X)} - \theta) \sim N(0, 1)$$

Es decir f_U no depende de θ

Por lo tanto U es un pivote para θ } 5 pts

d) $P(a \leq U \leq b) = 0.90$

donde $a = z_{0.05} = -z_{0.95}$
 $b = z_{0.95}$ } Cuantiles de una Normal

$$\Rightarrow P(-z_{0.95} \leq \sqrt{n} (\overline{\ln(X)} - \theta) \leq z_{0.95}) = 0.90$$

$$\Rightarrow P(-\overline{\ln(X)} - \frac{z_{0.95}}{\sqrt{n}} \leq -\theta \leq -\overline{\ln(X)} - \frac{z_{0.95}}{\sqrt{n}}) = 0.90$$

$$\Rightarrow P(\overline{\ln(X)} + \frac{z_{0.95}}{\sqrt{n}} > \theta > \overline{\ln(X)} - \frac{z_{0.95}}{\sqrt{n}}) = 0.90$$

Por lo tanto el IC bilateral del 90% es:

$$\left[\overline{\ln(X)} - \frac{z_{0.95}}{\sqrt{n}} ; \overline{\ln(X)} + \frac{z_{0.95}}{\sqrt{n}} \right]$$

} 5 pts